Physique III — Optique géométrique

Fiche de révision pour les devoirs — chapitre 1

Sources : script ch. 1 (« Optique géométrique », 81 p.) et série d'exercices ch. 1 (30 exercices, clés entre crochets). Les valeurs de cette fiche ont été recalculées par `scripts/verifier_fiche_ch1_optique.py`, indépendamment des clés.

1. Réflexion et miroirs

Formules

Loi de la réflexion : $\theta_i = \theta_r$ (angles comptés par rapport à la **normale**, rayon incident, normale et rayon réfléchi dans un même plan).

Miroir plan : $p = q$ — image virtuelle, symétrique, même grandeur, droite.

Miroir sphérique : $\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q}$ et $G = -\dfrac{q}{p} = \dfrac{g'}{g}$ avec $f > 0$ *concave*, $f < 0$ *convexe*, $C = 2\,|f|$.

Signes. $p > 0$: objet réel, devant le miroir • $q > 0$: image *réelle*, devant le miroir ; $q < 0$: image *virtuelle*, derrière • $G < 0$: image renversée ; $G > 0$: droite • $|G| > 1$: plus grande ; $|G| < 1$: plus petite.

Rayons remarquables. Un rayon (1) parallèle à l'axe est réfléchi vers F ; (2) passant par F est réfléchi parallèlement à l'axe ; (3) passant par C est réfléchi sur lui-même ; (4) tombant au sommet est réfléchi symétriquement. Pour un miroir *convexe* (F et C derrière le miroir) : le rayon parallèle est réfléchi *comme s'il venait* de F, et le rayon dirigé vers F est réfléchi parallèlement à l'axe ; les rayons réfléchis divergent, on prolonge les tracés *en pointillé* en arrière du miroir pour trouver l'image. **Deux rayons suffisent.**

Miroir concave ($f > 0$)	**Miroir convexe** ($f < 0$)
$p < f$: virtuelle, droite, plus grande	*toujours* virtuelle, droite, plus petite,
$p = f$: pas d'image (rayons réfléchis parallèles)	située entre le sommet et F
$f < p < C$: réelle, renversée, plus grande	$\lvert G\rvert = \dfrac{\lvert f\rvert}{p - f} \to 1$ quand $p \to \infty$
$p = C$: réelle, renversée, de même grandeur ($G = -1$)	
$p > C$: réelle, renversée, plus petite	

2. Réfraction

Formules

Indice de réfraction : $n = \dfrac{c}{v}$ (n sans unité ; $c = 3 \cdot 10^8$ m s^{-1} ; plus n est grand, plus la lumière est lente).

Loi de Snell-Descartes : $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ (angles par rapport à la normale ; en passant vers un milieu *plus* réfringent, le rayon se rapproche de la normale).

Longueur d'onde et vitesse : $c = \lambda f$; la *fréquence* ne change pas de milieu, donc $\lambda_2 = \lambda_1 \dfrac{n_1}{n_2}$ et $v_2 = \dfrac{c}{n_2}$.

Angle limite (si $n_1 > n_2$) : $\sin\theta_{\max} = \dfrac{n_2}{n_1}$; au-delà de $\theta_{\max}$ il y a **réflexion totale**.

Indices usuels : vide 1 ; air 1,0003 $\approx$ 1 ; eau 1,333 ; verre 1,5–1,7 ; zircon 1,9 ; diamant 2,4.

Fibre optique (cœur n_c, gaine n_g) : guidage par *réflexion totale interne* entre cœur et gaine, possible seulement si $n_c > n_g$ (c'est l'angle limite entre ces deux milieux qui est déterminant). L'**ouverture numérique** vaut

$$\mathrm{ON} = \sin\alpha_{\max} = \sqrt{n_c^2 - n_g^2}.$$

Temps de parcours minimal sur une longueur L (rayon le long de l'axe) : $t = \dfrac{L\,n_c}{c}$.

3. Lentilles minces

Formule

Même équation que pour les miroirs : $\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q}$ et $G = -\dfrac{q}{p} = \dfrac{g'}{g}$, avec $f > 0$ *convergente* et $f < 0$ *divergente*. $p > 0$ objet réel, $q > 0$ image réelle (de l'autre côté de la lentille), $q < 0$ image virtuelle.

Rayons remarquables. Un rayon (1) parallèle à l'axe optique émerge en passant par F' ; (2) passant par F émerge parallèlement à l'axe ; (3) passant par le centre optique n'est pas dévié.

Lentille convergente ($f > 0$)	**Lentille divergente** ($f < 0$)
$p < f$: virtuelle, droite, plus grande	*toujours* virtuelle, droite, plus petite,
$p = f$: pas d'image (faisceau émergent parallèle)	entre la lentille et F
$f < p < 2f$: réelle, renversée, plus grande	
$p = 2f$: réelle, renversée, même grandeur ($G = -1$)	
$p > 2f$: réelle, renversée, plus petite	

Deux lentilles successives (distantes de d) : l'image de la première sert d'objet à la seconde, donc $p_2 = d - q_1$ ($p_2 < 0$: objet *virtuel*, autorisé) et le grandissement total est $G = G_1 \cdot G_2$. **Lentilles accolées** ($d = 0$) : $\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{f_1} + \dfrac{1}{f_2}$, soit $f = \dfrac{f_1 f_2}{f_1 + f_2}$.

Exemple (exercice 28, recalculé)
$f_1 = +15$ cm, $p_1 = 40$ cm, $f_2 = -10$ cm à $d = 10$ cm. $q_1 = 24$ cm $\Rightarrow$ $p_2 = 10 - 24 = -14$ cm (objet virtuel) $\Rightarrow$ $q_2 = -35$ cm (image virtuelle) ; $G = (-0{,}6) \times (-2{,}5) = 1{,}5$. Clé de la série : [−35 cm ; 1,5] — identique.

4. Marche à suivre pour un devoir

1. **Schéma à l'échelle** : axe optique, sommet, F, C, objet fléché vers le haut (échelle 1 :1 ou 1 :2), miroir (ou lentille) en trait plein, hachures du côté non réfléchissant.
2. **Repérer f avec son signe** — convertir d'abord : $C = 2|f|$, miroir concave $\Rightarrow f > 0$, convexe $\Rightarrow f < 0$.
3. **Calculer** $\dfrac{1}{q} = \dfrac{1}{f} - \dfrac{1}{p}$, puis q.
4. **Grandissement** : $G = -\dfrac{q}{p}$ et $g' = G\,g$ ($|G|$ = taille, signe = sens).
5. **Conclure** en trois mots : nature ($q > 0$ réelle / $q < 0$ virtuelle), sens ($G > 0$ droite / $G < 0$ renversée), taille ($|G|$ comparé à 1).
6. **Vérifier** : les rayons tracés doivent se croiser (ou leurs prolongements) au point trouvé par le calcul.

5. Clés de la série du chapitre 1 (recalculées)

Ex.	Réponse	Ex.	Réponse
1	0,92 m ; 0,87 m (miroir plan)	19	−24 cm ; 1,2 cm
5	−8 cm ; 4 cm	20	11,1 cm
6	MCC −200 cm / 100 cm ou MCV −22,2 cm / 11,1 cm	21	40 cm
7	−6 cm (virtuelle) ; 4 cm (droite)	22	49 cm (réelle) ; 21 cm (virtuelle)
8	−12 cm, $G = 3$; pas d'image ; 24 cm, $G = -3$	23	27,6 cm ; 72,4 cm
9	$f = +20$ cm	25	30 cm
10	virtuelle $p = f/3$; réelle $p = 5f/3$	26	−16,36 cm
11	11,2° ; 20,13° (avec $n_{eau} = 1{,}33$)	27	13,8 cm
12	16°	28	−35 cm ; $G = 1{,}5$
13	56,7° (réfléchi ⊥ réfracté)	29	$G = -12$
14	1,50 ; $2 \cdot 10^8$ m s^{-1}	16	démonstration : $d = \dfrac{e \sin(\theta - \alpha)}{\cos \alpha}$
15	1,9 cm	17	démonstration (réflexion totale interne)
18	50,3 µs ; ON = 0,345	24	démonstration : $d = \sqrt{D(D - 4f)}$
		30	démonstration : $f = \dfrac{f_1 f_2}{f_1 + f_2}$

6. Pièges

À ne pas confondre

• Les angles se mesurent *toujours* par rapport à la **normale** (à la surface pour un dioptre, à l'axe pour le sommet du miroir), jamais par rapport à la surface.

• R (ou C) n'est pas f : convertir par $f = \pm C/2$ *avant* d'appliquer la formule (ex. 7 : $C = 20$ cm, miroir convexe $\Rightarrow f = -10$ cm).

• $q < 0$ signifie **image virtuelle** (derrière le miroir / du même côté que l'objet pour une lentille), pas « pas d'image ». Le seul cas sans image est $p = f$.

• Dans une association, l'image de la première lentille peut tomber *derrière* la seconde : $p_2 = d - q_1 < 0$ est légitime (objet virtuel), on garde le signe dans la formule.

• Ne pas relier des points de mesure entre eux sur un graphique : on trace la **courbe de régression** (consignes de TP).